

Ayudantía Mecánica Intermedia

Carlos Pincheira

02/10/25

Ejercicio 1. *Un disco uniforme de masa m y radio r rueda sin deslizar sobre un cilindro fijo de radio $R > r$. La única fuerza exterior es la de la gravedad. Si el cilindro más pequeño empieza a rodar desde el reposo en la parte superior del cilindro más grande, utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange para encontrar el punto en el que el aro se cae del cilindro.*

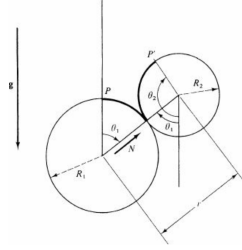


Figure 1: Un disco rodando sobre un cilindro.

Describir la posición del centro de masa del cilindro móvil: ρ, θ_1

Describir su orientación con otro ángulo: θ_2

Por lo que tenemos 3 coordenadas ρ, θ_1, θ_2

1 Ligaduras

- Restricción Geométrica:

$$\rho = R_1 + R_2 \quad (1)$$

- Restricción de rodadura sin deslizamiento:

$$s_1 = s_2 \Rightarrow R_1\theta_1 = (\theta_2 - \theta_1)R_2 \Rightarrow (R_1 + R_2)\theta_1 = R_2\theta_2 \quad (2)$$

Como tenemos 2 ligaduras, tendremos 2 multiplicadores de Lagrange λ . Tomando la variación de la primera restricción y multiplicando por λ_1 y haciendo lo mismo para la segunda restricción:

$$\lambda_1 \delta \rho = 0$$

$$\lambda_2 \{ (R_1 + R_2) \delta \theta_1 - R_2 \delta \theta_2 \} = 0$$

2 Lagrangiano

$$T = \frac{1}{2} m (\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\theta}_1^2) + \frac{1}{2} I \dot{\theta}_2^2, \quad I = \frac{1}{2} m R_2^2, \quad U = mg \rho \cos \theta_1$$

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m (\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\theta}_1^2) + \frac{1}{2} R_2^2 \dot{\theta}_2^2 - mg \rho \cos \theta_1$$

3 Multiplicadores de Lagrange

Fórmula:

$$\frac{d}{dt} \partial_{\dot{q}_j} \mathcal{L} - \partial_{q_j} \mathcal{L} = \sum_i \lambda_i \partial_{q_j} f_i = Q_j$$

Coordenadas:

$$q = \{\rho, \theta_1, \theta_2\}$$

Ligaduras:

$$\begin{aligned} f_1 &= \rho - R_1 - R_2 \\ f_2 &= (R_1 + R_2) \theta_1 - R_2 \theta_2 \end{aligned}$$

Para ρ :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \partial_{\dot{\rho}} \mathcal{L} - \partial_{\rho} \mathcal{L} &= \lambda_1 \partial_{\rho} f_1 \\ \Rightarrow m \ddot{\rho} - m \rho \dot{\theta}_1^2 + mg \cos \theta_1 &= \lambda_1 = Q_{\rho} \end{aligned} \quad (3)$$

Para θ_1 :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \partial_{\dot{\theta}_1} \mathcal{L} - \partial_{\theta_1} \mathcal{L} &= \lambda_2 \partial_{\theta_1} f_2 \\ \Rightarrow \frac{d}{dt} (m \rho \dot{\theta}_1) - mg \rho \sin \theta_1 &= (R_1 + R_2) \lambda_2 = Q_1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 2m \rho \dot{\theta}_1 + m \rho^2 \ddot{\theta}_1 - mg \rho \sin \theta_1 = (R_1 + R_2) \lambda_2 = Q_1 \quad (4)$$

Para θ_2 :

$$\frac{d}{dt} \partial_{\dot{\theta}_2} \mathcal{L} - \partial_{\theta_2} \mathcal{L} = \lambda_2 \partial_{\theta_2} f_2$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt}(\frac{1}{2}mR_2^2\dot{\theta}_2) = -R_2\lambda_2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mR_2\ddot{\theta}_2 = -\lambda_2 = Q_2 \quad (6)$$

4 Desplazamiento virtual

Para identificar los multiplicadores de Lagrange λ_1 y λ_2 se toman los desplazamientos virtuales de las coordenadas. Considerando la condición de contacto, tendremos una fuerza normal N y $\delta\rho \neq 0$.

$$\delta W = N\delta\rho, \quad \delta\theta_1 = \delta\theta_2 = 0$$

Teniendo en cuenta la expresión general para desplazamiento virtual:

$$\delta W = \sum_{\sigma=1}^n Q_{\sigma}\delta q_{\sigma}$$

$$\Rightarrow \delta W = Q_{\rho}\delta\rho + Q_1\delta\theta_1 + Q_2\delta\theta_2$$

Considerando ecuación (3):

$$Q_{\rho} = \lambda_1 = N$$

5 Operar

$$\dot{\rho} = \ddot{\rho} = 0$$

$$(R_1 + R_2)\dot{\theta}_1 = R_2\dot{\theta}_2 \Rightarrow (R_1 + R_2)\ddot{\theta}_1 = R_2\ddot{\theta}_2$$

Reemplazando en (4), (5), (6), tendremos, respectivamente:

$$-m(R_1 + R_2)\dot{\theta}_1^2 + mg \cos \theta_1 = \lambda_1 = Q_{\rho} = N \quad (7)$$

$$m(R_1 + R_2)^2\ddot{\theta}_1 - mg(R_1 + R_2) \sin \theta_1 = (R_1 + R_2)\lambda_2 \Rightarrow m(R_1 + R_2)\ddot{\theta}_1 - mg \sin \theta_1 = \lambda_2 \quad (8)$$

$$\frac{1}{2}mR_2\ddot{\theta}_2 = -\lambda_2 \quad (9)$$

Igualando las últimas y expresando en términos de θ_1 :

$$\frac{3}{2}(R_1 + R_2)\ddot{\theta}_1 - g \sin \theta_1 = 0$$

Cadena: $\ddot{\theta}_1 = \frac{d}{dt} \dot{\theta}_1 = \frac{d\theta_1}{dt} \frac{d\dot{\theta}_1}{d\theta_1} = \dot{\theta}_1 \frac{d\dot{\theta}_1}{d\theta_1}$

$$\frac{3}{2}(R_1 + R_2)\dot{\theta}_1 d\dot{\theta}_1 = g \sin \theta_1 d\theta_1$$

Integrando:

$$\frac{3}{4}(R_1 + R_2)\dot{\theta}_1^2 = -g \cos \theta_1 + C$$

Si $\theta_1 = 0$ entonces $C = g$

$$\frac{3}{4}(R_1 + R_2)\dot{\theta}_1^2 = g(1 - \cos \theta_1) \Rightarrow (R_1 + R_2)\dot{\theta}_1^2 = \frac{4}{3}g(1 - \cos \theta_1)$$

Teniendo en cuenta $N > 0$:

$$-\frac{4}{3}mg(1 - \cos \theta_1) + mg \cos \theta_1 = N$$

$$\Rightarrow N = \frac{mg}{3}(7 \cos \theta_1 - 4)$$

Por lo tanto, cuando el disco se caiga del cilindro tendremos $N = 0$:

$$7 \cos \theta_1 - 4 = 0 \Rightarrow \cos \theta_1 = \frac{4}{7} \Rightarrow \theta_1 = 55.15$$

Ejercicio 2. Considerar la Máquina de Atwood con una cuerda que se divide en las longitudes l_1 y l_2 que sostienen masas m_1 y m_2 , respectivamente. Utilizar el método de multiplicadores de Lagrange para determinar las tensiones τ_1 y τ_2 .

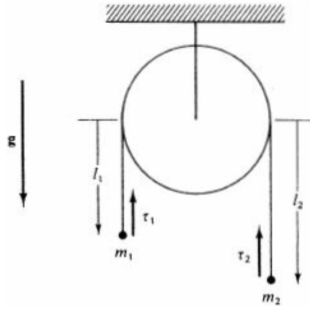


Figure 2: Máquina de Atwood.

Ligaduras, Lagrangiano y Ecuaciones de movimiento

Dejamos las longitudes l_1 y l_2 relacionando ambas tenemos la ligadura

$$l_1 + l_2 = l$$

Si l_1 y l_2 son independientes, este sistema tiene el lagrangiano

$$L = \frac{1}{2}m_1\dot{l}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{l}_2^2 + m_1gl_1 + m_2gl_2$$

Variando la ecuación de ligadura y multiplicando por λ se obtiene

$$\lambda(\delta l_1 + \delta l_2) = 0$$

Así, este sistema tiene las ecuaciones de Lagrange

$$m_1\ddot{l}_1 - m_1g = \lambda \equiv Q_1$$

(19.26)

$$m_2\ddot{l}_2 - m_2g = \lambda \equiv Q_2$$

(19.27)

donde Q_1 y Q_2 son las fuerzas de reacción asociadas con los correspondientes grados de libertad l_1 y l_2 .

Desplazamiento virtual

calculando el trabajo realizado en un desplazamiento virtual de cada coordenada

$$\delta W = Q_1\delta l_1 + Q_2\delta l_2$$

Si l_2 se mantiene fija

$$\delta W = Q_1\delta l_1 = -\tau_1\delta l_1$$

lo que implica que $-Q_1$ es justamente la tensión τ_1 en la cuerda 1. Un argumento similar para l_1 fija da $-Q_2 = \tau_2$, y la comparación con los lados derechos

$$-\lambda = \tau_1 = \tau_2$$

las tensiones τ_1 y τ_2 son iguales.

Operar

Las ecuaciones de movimiento se resuelven tomando las derivadas de la ligadura

$$\ddot{l}_1 = -\ddot{l}_2$$

Luego al reemplazar:

$$\ddot{l}_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}g$$

Luego al multiplicar por m_2 a la ecuación de movimiento de l_1 y m_1 a la de l_2 se encuentra:

$$Q_1 = Q_2 = \lambda = -\frac{2m_1m_2}{m_1 + m_2}g$$